Linux - unidad 1

Los archivos en linux no son accesibles para cualquier usuario. El sistema gestiona los permisos de cada usuario mediante un sistema de cuentas

- 4 tipos de cuentas: usuario, sistema, servicio y root
- Root es el superusuario del sistema, tiene UID0 y control total

Tipos de cuentas y Grupos

	Propósito	Características	Ejemplo
Usuario	persona que inicia sesión	UID ≥ 1000; entorno propio	usuario personal
sistema	procesos internos	UID bajo; sin login interactivo	daemon
servicio	ejecutar demonios	privilegios limitados, sin shell o con nologin	www-data
Root	superusuario	UID 0; acceso irrestricto	Root

UID: Identificador de Usuario: es un número único que el S.O. asigna a cada cuenta de usuario para reconocerla

Permisos Fundamentales

Permiso	símbolo	efecto sobre un archivo
read	r	permite leer el contenido
Write	w	permite modificar el contenido
execute	x	permite ejecutar el archivo, binario o script

Ejemplo `ls -l`

d rwx rw- rw- Documents/

user group otros

chmod: modo simbólico y numérico

Modo	Dicen
u	dueño
g	grupo
o	otros
a	todos
+	añadir permiso
-	quitar permiso
=	asignar permiso exacto

Permiso	Valor numérico
r	4
w	2
x	1

chmod 651 ...txt

	U	G	O
	r w -	r - x	- - x
	1 1 0	1 0 1	0 0 1
	6	5	1

Umask → modificar los permisos predeterminados

archivo base: 666
directorio base: 777
umask típica: 022
con umask 022, los archivos se crean como 644 y los directorios como 755

Chown y chgrp
chown → cambia dueño y/o grupo
chgrp → cambia el grupo

Su y sudo
su → cambia de usuario; solicita la contraseña del destino
sudo → ejecuta un comando como otro usuario

Directorios especiales
estructura
/etc/passwd → usuario : contraseña : UID : GID : comentario : home : shell
/etc/shadow → usuario : hash : último_cambio : mín : max : aviso : inactivo : expiración : reservado
/etc/group → grupo : contraseña : GID : miembros
/etc/gshadow → grupo : contraseña : administradores : miembros

Gestión de usuarios y grupos

useradd	crea usuario	groupadd	→ crea
usermod	modifica	groupmod	→ modifica
userdel	borra	groupdel	→ borra
passwd	cambia contraseña	gpasswd	→ administra contraseñas y miembros
		who	→ muestra usuarios conectados
		w	→ " " + su actividad

Permisos especiales: conceptos
4 - SUID → se ejecuta con permiso del dueño — s en dueño
2 - SGID → se ejecuta con permiso del grupo — s en grupo
1 - ~~sticky bit~~ stichy bit → en directorio, solo el dueño del archivo o root puede borrarlo o renombrarlo — t en otro

Permisos especiales → comandos

SUID	chmod u+s archivo	chmod 4755 archivo	ejecuta con permisos del dueño
SGID	chmod g+s archivo	chmod 2755 archivo	con permisos del grupo
Stichy bit	chmod +t directorio	chmod 1755 directorio	solo dueño o root